



Corso di Crittografia

Prova del 20 Gennaio 2023

1. Si definisca formalmente il concetto di indistinguibilità contro attacchi a messaggio scelto **ind-id-cpa** per cifrari basati sull'identità.
2. Si consideri il seguente cifrario asimmetrico

Algoritmo di Generazione della Chiave. L'algoritmo di generazione della chiave è simile a quello della funzione RSA. Esso restituisce in output un modulo $N = pq$, dove tuttavia N è scelto in modo che $\phi(N)$ sia divisibile per $e = 5$. Sia, inoltre g un elemento di ordine massimo in $\mathbb{Z}_N^*$ (si assuma, in ogni caso, che l'ordine di g sia un multiplo di 5).

Lo spazio dei messaggi è $\mathcal{M} = \{0, 1, 2, 3, 4\}$. La chiave pubblica è $\mathbf{pk} = (N, e, g, \mathcal{M})$. La chiave privata è $\mathbf{sk} = (d, g_d)$, dove $d = \phi(N)/5$ e $g_d = g^d \bmod N$.

Algoritmo di cifratura.

Enc($\mathbf{pk}, m$)
If $m \notin \mathcal{M}$ return $\perp$
 $r \leftarrow_R \mathbb{Z}_N^*$;
 $C \leftarrow g^m r^e \bmod N$;
return C

Algoritmo di decifratura.

Dec($\mathbf{sk}, C$)
If $C \notin \mathbb{Z}_N^*$ return $\perp$
 $A \leftarrow C^d \bmod N$;
for $i = 0$ to 4
 if $g_d^i = A \bmod N$
 $m \leftarrow i$;
Output m ;

Dimostrare che tale cifrario non è sicuro in senso ind-cca.

3. Definire formalmente il concetto di sicurezza (ovvero non falsificabilità relativamente ad attacchi a messaggio scelto) per schemi di firma digitale.
4. Si dimostri che il seguente schema di firma non è sicuro.

Algoritmo di Generazione delle Chiavi. L'algoritmo di generazione della chiave è analogo a quello della funzione RSA. Esso restituisce in output un modulo $N = pq$, e un intero e tale che $\text{MCD}(\phi(N), e) = 1$. Lo spazio dei messaggi $\mathcal{M} = \{0, 1\}^\ell$, con ℓ parametro pubblico (i messaggi sono stringhe di bit di lunghezza ℓ). L'algoritmo procede scegliendo $s_1, \dots, s_\ell \in \mathbb{Z}_N^*$ (a caso) e ponendo $v_i = s_i^e$, per $i = 1, \dots, \ell$. La chiave pubblica è quindi $VK = (\{v_i\}_{i=1}^\ell, N, e)$, mentre la chiave privata è $\{s_i\}_{i=1}^\ell$.

Algoritmo di firma

Sign(SK, m)
 $r \leftarrow_R \mathbb{Z}_N^*$
 $R \leftarrow r^e \bmod N$;
 $y \leftarrow r \prod_{i=1}^\ell x_i^{m_i} \bmod N$; // m_i i -esimo bit di m
return $\sigma = (R, y)$

Algoritmo di verifica

Verify(VK, m, σ)
Sia $\sigma = (R, y)$;
If $R \prod_{i=1}^\ell v_i^{m_i} = y^e$ return 1
else return 0

5. Si considerino i due seguenti problemi computazionali, che chiameremo Fraction-Diffie-Hellman (FDH) e 3-Diffie-Hellman (3DH), definiti su un gruppo ciclico G avente ordine primo q . Sia g un generatore di G , definiamo i seguenti esperimenti

Esp_{G, g}^{FDH}($\mathcal{B}$) $a, b \leftarrow_R \mathbb{Z}_q^*$; $g_1 \leftarrow g^a, g_2 \leftarrow g^b$; $y \leftarrow \mathcal{B}(g_1, g_2)$; If $(y = g^{\frac{a}{b}})$ return 1 else return 0	Esp_{G, g}^{3DH}($\mathcal{A}$) $a \leftarrow_R \mathbb{Z}_q^*$ $g_1 \leftarrow g^a, g_2 \leftarrow g^{a^2}, g_3 \leftarrow g^{a^4}$; $y \leftarrow \mathcal{A}(g_1, g_2, g_3)$ If $(y = g^{a^3})$ return 1 else return 0
---	---

I vantaggi di $\mathcal{A}$ e $\mathcal{B}$ sono definiti come segue

$$\text{Adv}_{G, g}^{\text{FDH}} = \Pr [\text{Esp}_{G, g}^{\text{FDH}}(\mathcal{B}) = 1]$$

$$\text{Adv}_{G, g}^{\text{3DH}} = \Pr [\text{Esp}_{G, g}^{\text{3DH}}(\mathcal{A}) = 1]$$

Si dimostri che, se esiste un avversario $\mathcal{B}$ capace di risolvere il problema FDH in G , tale avversario può essere sfruttato per risolvere il problema 3-Diffie-Hellman.